

AI 工具使用详情

药材的烘干问题（CUMCM 2026 A 题）

一、使用的工具

工具	用途
Anthropic Claude Code (模型 Claude Fable 5.1)	问题分析、模型与算法方案比较、程序编写与调试、实验组织、数值核验、图表绘制、论文文字组织与改写
Modal (云计算平台)	全部数据处理、数值计算、测试、图表生成、LaTeX 排版与打包

二、使用环节与人工核验

本研究使用了生成式人工智能工具，并在下表中按环节如实记录其产出与相应的人工核验方式。所有结论性判断、建模决策与最终取舍均由作者作出并逐项核对；AI 未被用于伪造数据或结果。全部数据处理、数值计算、测试、绘图与排版在 Modal 云平台执行，本地只进行文本编辑、版本管理与产物散列核对。

环节	AI 产出	人工核验
问题理解与 方案比较	阅读题目与附件说明，整理题目未规定之处（边界条件形式、附件 1 之外的烘房状态、收缩域上方程的写法、水分守恒的写法、结果文件时间范围），列出各自的备选方案及其后果	逐条核对题目原文与附录公式（含 D 中温度的单位）；对每一处解释撰写建模决策记录（docs/mdr/），并要求程序同时给出备选结果以供对照
建模	由守恒律推导一维径向热质耦合方程与 Robin 边界条件；给出物质坐标（Landau）下收缩域方程的推导与守恒性证明；提出离散守恒与极值原理两个命题	人工复核推导的每一步与量纲一致性；独立验算物质坐标下 R 因子的相消；命题的证明由作者复核后写入论文

环节	AI 产出	人工核验
程序编写	编写物性与边界数据模块、径向有限体积求解器(分段自适应 BDF、事件求根、稀疏雅可比)、与求解器分离的校验器 (贝塞尔级数解、守恒、极值原理、二维轴对称交叉检验)、收敛与灵敏度实验、结果工作簿与图表生成程序及其单元/性质测试	审阅全部源代码 (论文附录 “完整程序” 收录); 核对贝塞尔级数解的系数与特征值方程; 核对结果工作簿与附件 3 模板的逐格一致性; 所有数值结论以校验器报告与收敛表为准
实验组织	在 Modal 上组织全部阶段的运行, 整理结果说明 (docs/RESULTS.md) 与数据说明(docs/DATA_NOTES.md)	核对每个阶段的清单 (输入输出散列、参数、环境); 抽查结果文件与论文表格的一致性; 确认论文中的每个数字都来自阶段登记的数值宏或生成表格
论文写作	按竞赛论文格式组织章节、撰写与改写文字、绘制技术路线图与图表说明	逐节审阅并修改表述; 核对全部图表被正文引用、公式被引用、参考文献真实可查; 核对摘要与正文数字与结果文件一致
审稿意见 处理与定稿	逐条处理独立审稿意见: 实现守恒型水分方程备选、三网格观测阶与完整输出网格的逐格误差研究、问题 1 温度场的 Duhamel 真解基准、能量上限的局部密度换算、题给数据自洽性检验、问题 2/3 区间一致性校验与补充交付文件; 改写摘要与模型检验一节的论断并新增结论节	复核每条意见的处理方式与不采纳理由 (docs/REVIEW_RESPONSE.md); 核对新实现的数值与审稿意见中独立计算的数值一致; 逐页阅读最终 PDF 检查版面与图表位置; 核对交付文件的行数与末行取值

附：工具与运行环境

- 生成式 AI: Anthropic Claude Code (模型 Claude Fable 5.1), 用于上表所列环节。
- 云计算平台: Modal, 用于全部数据处理、数值计算、单元测试、图表生成、 $\text{\LaTeX}$ 排版与打包; 镜像内的依赖版本固定并记录在每个阶段的清单中。
- 数值库: SciPy (solve_ivp 的 BDF/Radau、PchipInterpolator、Bessel 函数与求根)、NumPy、pandas、Matplotlib、openpyxl。